Nama : Zahro Choirun Latifah

Kelas : 1A TRPL

1. Deskripsi Masalah

Sistem Informasi Nilai Gizi dan Komposisi Bahan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awalnya hanya mencatat feedback menu berupa isi masukan, tanggal, dan aspek penilaian. Feedback ternyata tidak mampu menampung temuan yang harus diperiksa dan ditindaklanjuti, misalnya bahan yang tidak segar atau tidak sesuai komposisi menu, karena tidak menyimpan objek temuan, hasil pemeriksaan, dan status penanganannya. Karena itu ditambahkan proses pelaporan ketidaksesuaian: admin mencatat setiap masukan, menentukan apakah masukan itu feedback atau laporan, mengaitkan laporan dengan menu atau bahan pangan, lalu mencatat hasil pemeriksaan dan memperbarui status tindak lanjut sampai selesai. Penambahan ini menuntut perubahan data berupa entitas induk Masukan_Evaluasi dan entitas baru Laporan_Ketidaksesuaian, sedangkan Feedback_Menu menjadi subtipe dari entitas induk tersebut.

2. *Matriks Entitas dan Atribut*

Tabel 4. Matriks entitas dan atribut setelah penambahan

Entitas	Jenis	Primary Key	Atribut Tambahan	Atribut Khusus
Pengguna	Kuat	ID_Pengguna	Nama_Pengguna, Peran	–
Sekolah	Kuat	ID_Sekolah	Nama_Sekolah	–
Kelompok_Sasaran	Kuat	ID_Kelompok	Jenjang, Ukuran_Porsi	–
Siswa	Kuat	ID_Siswa	Nama_Siswa, Kelas	–
Bahan_Pangan	Kuat	ID_Bahan	Nama_Bahan, Satuan	–
Menu_Harian	Kuat	ID_Menu	Nama_Menu, Tanggal_Menu	–
Komponen_Menu	Lemah	ID_Menu + Kategori	Nama_Hidangan	Bergantung pada Menu_Harian
Masukan_Evaluasi (baru)	Kuat (supertipe)	ID_Masukan	Uraian, Tanggal	Diwariskan ke subtipe

Entitas	Jenis	Primary Key	Atribut Tambahan	Atribut Khusus
Feedback_Menu (berubah)	Subtipe	ID_Masukan (warisan)	–	Aspek (multinilai: rasa, porsi, variasi)
Laporan_Ketidaksesuaian (baru)	Subtipe	ID_Masukan (warisan)	Jenis_Ketidaksesuaian, Hasil_Pemeriksaan, Status_Tindak_Lanjut	–

3. Normalisasi 1NF sampai 3NF

3.1 Un-normalized Form (UNF / Form Awal)

Data awal sebelum dinormalisasi, memuat kelompok berulang pada atribut Aspek serta kolom yang bernilai kosong (NULL) secara acak.

No_Masukan	Jenis	Pencatat	Nama_Menu	Sekolah	Aspek (Berulang)	Bahan	Status
MS-001	Feedback	Budi (Admin)	Ayam Goreng Lalap	SDN 1 Madiun	rasa, porsi	-	-
MS-002	Feedback	Budi (Admin)	Soto Ayam	SDN 2 Madiun	variasi	-	-
MS-003	Laporan	Budi (Admin)	Soto Ayam	-	-	Telur Ayam (butir)	Selesai
MS-004	Laporan	Sari (Admin)	Ayam Goreng Lalap	-	-	Ayam (gram)	Diperiksa

3.2 Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat 1NF: Setiap atribut bernilai tunggal (atomic). Kolom Aspek dipisahkan ke tabel relasi tersendiri.

Tabel 2.1: MASUKAN_1NF (Primary Key: No_Masukan)

No_Masukan	Jenis	Pencatat	Nama_Menu	Sekolah	Bahan	Ketidaksesuaian	Hasil	Status
MS-001	Feedback	PCT-01 (Budi)	MN-01	SCH-01	-	-	-	-
MS-002	Feedback	PCT-01 (Budi)	MN-02	SCH-02	-	-	-	-
MS-003	Laporan	PCT-01 (Budi)	MN-02	-	BHN-01	Kualitas Bahan	Telur diganti	Selesai
MS-004	Laporan	PCT-02 (Sari)	MN-01	-	BHN-02	Olahan Menu	Masak ulang	Diperiksa

Tabel 2.2: ASPEK_MASUKAN (Composite Primary Key: No_Masukan, Aspek)

No_Masukan	Aspek
MS-001	rasa
MS-001	porsi
MS-002	variasi

3.3 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat 2NF: Sudah 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial. Karena Primary Key pada MASUKAN_1NF bersifat tunggal (No_Masukan), struktur relasi 2NF sama persis dengan 1NF.

3.4 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF: Sudah 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif. Kolom non-kunci yang menjelaskan master dipisahkan, serta dibuat struktur Subtipe (Inheritansi Relasi) untuk memisahkan Feedback dan Laporan.

A. Tabel Utama & Spesialisasi (Transaksi Fitur MBG)

Tabel 4.1: MASUKAN_EVALUASI (Tabel Induk - PK: ID_Masukan | FK: ID_Pengguna)

ID_Masukan (PK)	Uraian	Tanggal	ID_Pengguna (FK)
MS-001	Rasa kurang cocok	2026-10-01	PCT-01
MS-002	Variasi menu	2026-10-02	PCT-01
MS-003	Telur busuk	2026-10-03	PCT-01
MS-004	Ayam kurang matang	2026-10-04	PCT-02

Tabel 4.2: FEEDBACK_MENU (Subtipe Feedback - PK/FK: ID_Masukan | FK: ID_Menu, ID_Sekolah)

ID_Masukan (PK, FK)	ID_Menu (FK)	ID_Sekolah (FK)
MS-001	MN-01	SCH-01
MS-002	MN-02	SCH-02

Tabel 4.3: LAPORAN_KETIDAKSESUAIAN (Subtipe Laporan - PK/FK: ID_Masukan | FK: ID_Menu, ID_Bahan)

ID_Masukan (PK, FK)	Jenis_Ketidaksesuaian	Hasil_Pemeriksaan	Status_Tindak_Lanjut	ID_Menu (FK)	ID_Bahan (FK)
MS-003	Kualitas Bahan	Telur diganti	Selesai	MN-02	BHN-01
MS-004	Olahan Menu	Masak ulang	Diperiksa	MN-01	BHN-02

Tabel 4.4: FEEDBACK_ASPEK (Detail Aspek Feedback - Composite PK: ID_Masukan, Aspek)

ID_Masukan (FK)	Aspek (PK)
MS-001	rasa
MS-001	porsi

ID_Masukan (FK)	Aspek (PK)
MS-002	variasi

B. Tabel Master Hasil Dekomposisi 3NF

Tabel 4.5: PENGGUNA (PK: ID_Pengguna)

ID_Pengguna (PK)	Nama_Pengguna	Peran
PCT-01	Budi	Admin
PCT-02	Sari	Admin

Tabel 4.6: MENU_HARIAN (PK: ID_Menu)

ID_Menu (PK)	Nama_Menu	Tanggal_Menu
MN-01	Ayam Goreng Lalap	2026-10-01
MN-02	Soto Ayam	2026-10-02

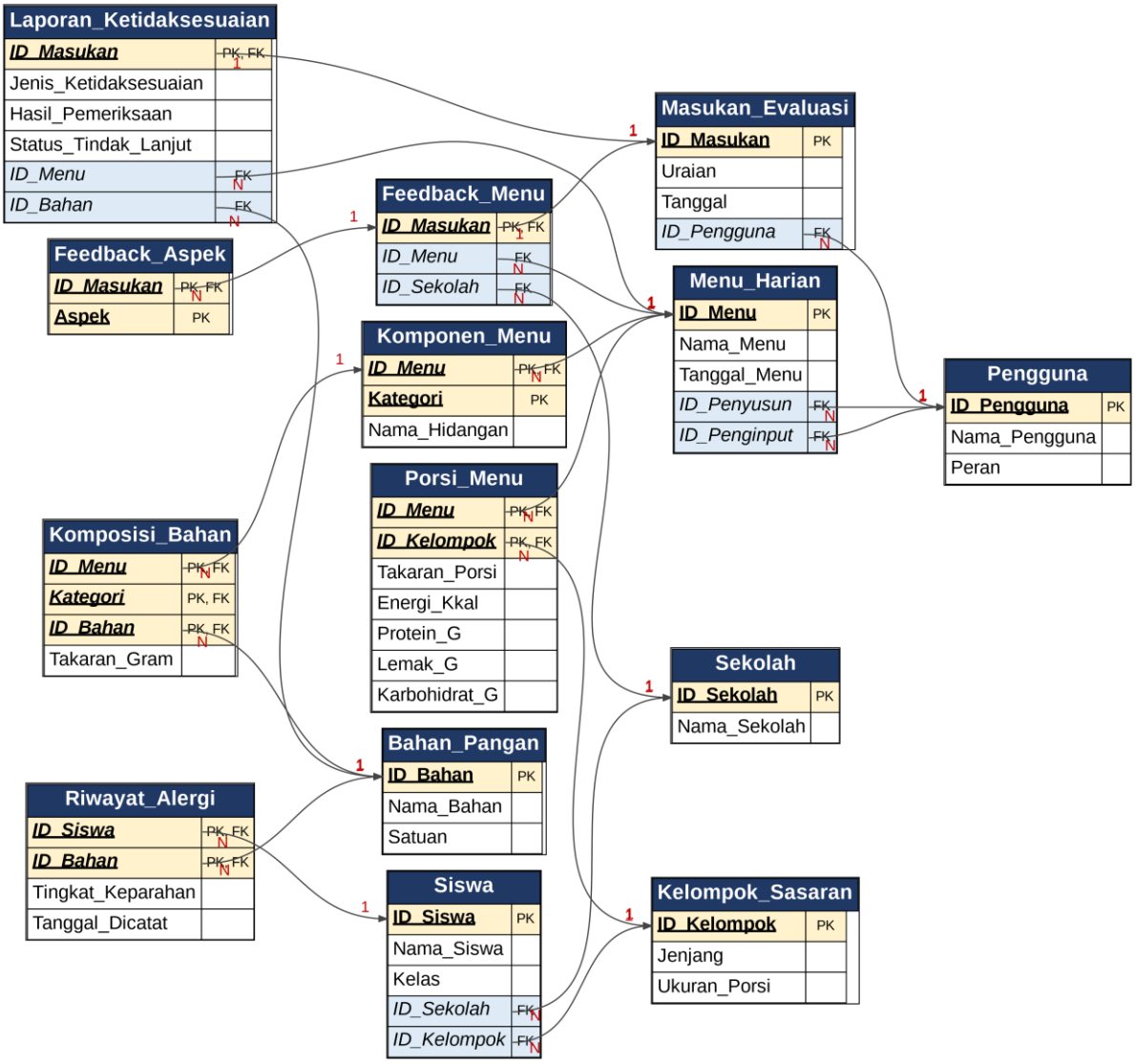
Tabel 4.7: SEKOLAH (PK: ID_Sekolah)

ID_Sekolah (PK)	Nama_Sekolah
SCH-01	SDN 1 Madiun
SCH-02	SDN 2 Madiun

Tabel 4.8: BAHAN_PANGAN (PK: ID_Bahan)

ID_Bahan (PK)	Nama_Bahan	Satuan
BHN-01	Telur Ayam	butir
BHN-02	Daging Ayam	gram

4. ERD setelah penambahan


Laporan_Ketidaksesuaian
ID_Masukan PK, FK
Jenis_Ketidaksesuaian
Hasil_Pemeriksaan
Status_Tindak_Lanjut
ID_Menu FK
ID_Bahan FK
Masukan_Evaluasi
ID_Masukan PK
Uraian
Tanggal
ID_Pengguna FK
Feedback_Menu
ID_Masukan PK, FK
ID_Menu FK
ID_Sekolah FK
Feedback_Aspek
ID_Masukan PK, FK
Aspek PK
Menu_Harian
ID_Menu PK
Nama_Menu
Tanggal_Menu
ID_Penyusun FK
ID_Penginput FK
Pengguna
ID_Pengguna PK
Nama_Pengguna
Peran
Komponen_Menu
ID_Menu PK, FK
Kategori PK
Nama_Hidangan
Porsi_Menu
ID_Menu PK, FK
ID_Kelompok PK, FK
Takaran_Porsi
Energi_Kkal
Protein_G
Lemak_G
Karbohidrat_G
Komposisi_Bahan
ID_Menu PK, FK
Kategori PK, FK
ID_Bahan PK, FK
Takaran_Gram
Sekolah
ID_Sekolah PK
Nama_Sekolah
Bahan_Pangan
ID_Bahan PK
Nama_Bahan
Satuan
Riwayat_Alergi
ID_Siswa PK, FK
ID_Bahan PK, FK
Tingkat_Keparahan
Tanggal_Dicatat
Siswa
ID_Siswa PK
Nama_Siswa
Kelas
ID_Sekolah FK
ID_Kelompok FK
Kelompok_Sasaran
ID_Kelompok PK
Jenjang
Ukuran_Porsi